

Adı Soyadı: _____
Öğrenci No: _____

Tarih: _____
Ders: _____

Diziler ve Sonsuz Seriler

Not: Bu sorular ilgili ders notlarından seçilmiştir. Lütfen her bir sorunun çözüm aşamalarını net bir şekilde gösteriniz.

1. Aşağıda genel terimi verilen $\{a_n\}$ dizilerinin monoton ve sınırlı olduğunu gösteriniz:

- (a) $a_n = 3 - \frac{1}{n^2}$
- (b) $a_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$
- (c) $a_n = \frac{2-3\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$

2. Aşağıdaki serilerin ilk birkaç terimini yazarak serilerin nasıl başladığını gösteriniz ve (varsa) serinin toplamını bulunuz:

- (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$
- (b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{5^n}$
- (c) $\sum_{n=2}^{\infty} 3 \left(-\frac{3}{4} \right)^{n-1}$

3. Aşağıdaki teleskopik serilerin kısmi toplamlar dizisini (S_N) bulunuz. Serilerin yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduklarını belirleyerek yakınsak olanların toplamını hesaplayınız:

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)}$
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1))$
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$
- (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$

4. Verilen serilerin yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduklarını n. terim testini kullanarak veya sebeplerini belirterek açıklayınız:

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{1}{n} \right)$
- (b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n}{e^n + n}$
- (c) $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(n\pi)$
- (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+1}{2n^3-3}$
- (e) $\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n$
- (f) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{1}{3^n} \right)$
- (g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+4^n}{3^n+4^n}$
- (h) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1} \right)$

5. Aşağıda verilen geometrik serilerin yakınsak olduğu x değerlerini bulunuz ve serilerin toplamını x 'in bir fonksiyonu olarak yazınız:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$